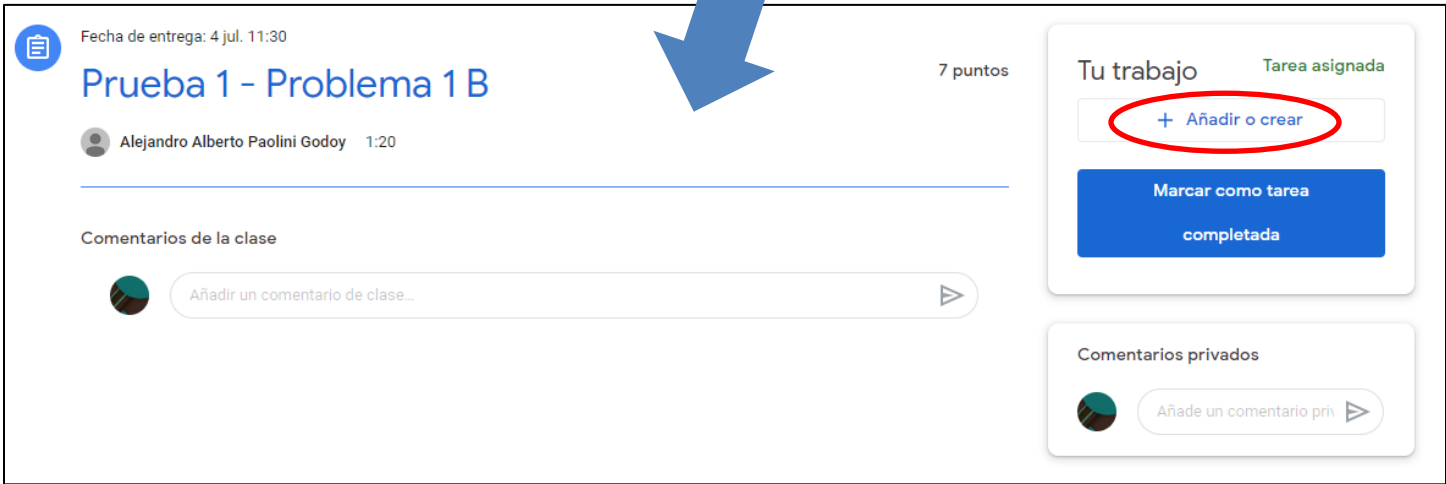
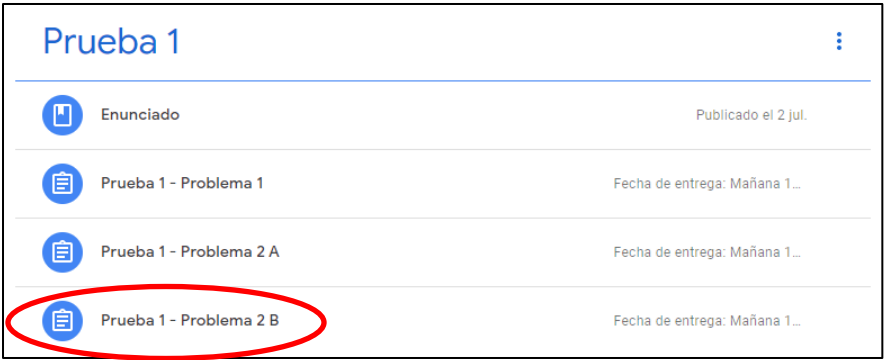


Indicaciones generales para subir respuestas.

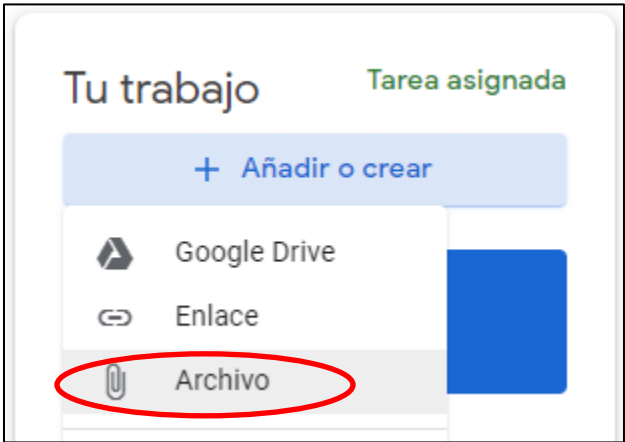
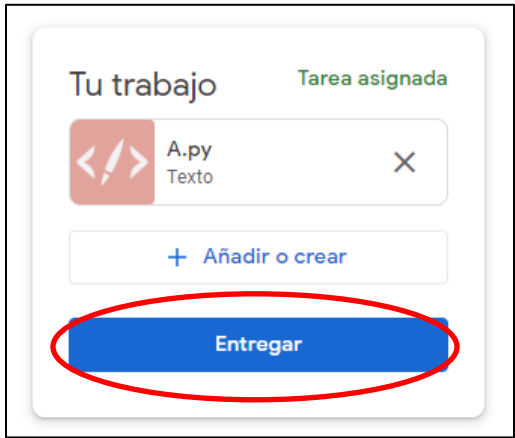
En la pestaña trabajo de clase donde descargaste el enunciado encontrarás 4 tareas para subir el resultado de los problemas respectivos. Tienes que seleccionar el problema que te corresponda según tu RUT.

Al seleccionar una y hacer clic en **ver tarea** te aparecerá lo siguiente.



Has clic en **añadir o crear** y luego en archivo.

Selecciona el archivo .py que corresponda al ejercicio y presiona **subir**.



Si quieres guardar tu avance mientras desarrollas la prueba puedes añadir nuevos archivos y al final dejar el que entregarás. Luego presiona **entregar** y tus resultados estarán cargados. Si por alguna razón anulas la entrega, puedes hacer el proceso otra vez, pero avísale a tu profesor o ayudante para que compruebe que se haya entregado correctamente.

Luego de concluido el tiempo para resolver la prueba tendrás algunos minutos para subir tus respuestas. Si sobrepasas ese periodo tu prueba quedará entregada con retraso y tendrá un descuento en la calificación. Cualquier entrega que sobrepase excesivamente el tiempo estipulado será evaluada con la nota mínima.

Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta

Problema 1. La red (50%)

Un ISP (*internet service provider*) quiere determinar el comportamiento de la red para saber donde mejorar su infraestructura, además de saber otros datos sobre quienes utilizan el servicio. Para determinar esto utilizarán la información de los inicios de sesión de diferentes sitios web y aplicaciones tomando en cuenta los dominios de cada correo electrónico, entre otros datos.

El archivo **usuarios.txt** tiene toda la información necesaria para que tú ayudes al ISP a realizar este análisis. Los datos siguen la estructura mostrada a continuación:

nombre,apellido,email,genero,ip

donde,

nombre y **apellido**: Es la información personal de un usuario.

email: Es el correo electrónico del usuario, se forma de la siguiente manera, nombre@dominio.

genero: Es el genero del usuario, puede ser Female o Male (Con el único propósito de simplificar el problema se ha utilizado una definición binaria de género).

ip: Dirección ip desde donde se realiza la conexión, se forma de la siguiente manera xxx.xxx.xxx.xxx, cada campo separado por un punto puede tener valores entre 0 y 255.

Con esta información deberás calcular lo siguiente:

- 1. El dominio que más se utiliza globalmente y los porcentajes de uso por región (30%)
- 2. Los dominios usados solo por el género Female en la región uno. (10%)
- 3. Los dominios usados solo por el género Male en la región dos. (10%)
- 4. Los dominios no usados en la región tres. (10%)
- 5. Los tres dominios más usados globalmente ordenados descendentemente. (30%)

Existen 3 regiones en las que se separa la red, esto se determina según el primer campo de la dirección ip.

Región uno	Mayores o iguales a 200
Región dos	Entre 100 y 199
Región tres	Menores a 100

Por ejemplo, si la ip es 237.181.66.199 corresponde a la región uno porque el primer campo (237) es mayor o igual a 200.

Consideraciones:

- Puede haber como máximo 500 dominios diferentes.
- A la correcta lectura del archivo y el relleno de la(s) matriz(ces) se le asigna el **10%** restante.

Al archivo .py de solución debe nombrarlo de la siguiente manera:

CXP APELLIDO_PATERO PRIMER_NOMBRE

Donde X será el número de su paralelo, y P será el número del problema.

Ejemplo:

C51 CARTMAN ERIC.py

Examen – Programación – 2020-1
Duración: 3 horas

24 de agosto 2020

super.txt	Salida por pantalla
Roscoe,Wickens,rwickens0@livejournal.com,Male,13.149.43.165 Dulcy,Sheppard,dsheppard3@slideshare.net,Female,224.37.211.20 Alexina,Boanas,aboanas4@gizmodo.com,Female,104.157.56.89 Toby,Stive,tstive5@youtube.com,Male,234.45.196.108 Orv,Cropton,ocropton6@intel.com,Male,115.187.104.158 Onfroï,Halliwel,ohalliwel17@g.co,Male,32.231.73.181 Steffen,Quinsee,squinsee9@dedecms.com,Male,139.111.243.221 Javier,Volonte,jvolonteb@youku.com,Male,60.160.123.47 Marcela,Batstone,mbatstonec@google.com,Female,182.141.20.119 Linnet,Overbury,loverburyd@hp.com,Female,210.95.109.121 Kassie,Killeen,kkilleene@rediff.com,Female,97.162.158.231 Idalia,Louw,ilouwf@accuweather.com,Female,118.252.197.55 Brande,Jane,bjaneg@surveymonkey.com,Female,78.187.65.247 Berty,Over,boverh@spiegel.de,Female,19.118.54.37 Emilie,Gebhardt,egebhardtk@tiny.cc,Female,124.23.57.205 Joceline,Kernell,jkernell1@tmall.com,Female,167.219.223.69 Jeniece,Coverlyn,jcoverlynm@icio.us,Female,31.203.227.4 Sayre,Winfindale,swinfindalen@unblog.fr,Male,101.59.86.130 Emylee,Mullineux,emullineuxo@ox.ac.uk,Female,58.153.158.38 Matthus,Ricards,mricardsp@livejournal.com,Male,58.129.135.89 Jesse,Spink,jspinkr@archive.org,Male,113.195.74.58. . .	1) Dominio más utilizado globalmente: intel.com Región uno: 27.78 % Región dos: 29.63 % Región tres: 42.59 % 2) Dominios usados solo por el género Female en Región uno: 75 3) Dominios usados solo por el género Male en Región dos: 73 4) Dominios no usados en Región tres: 231 5) Los tres dominios más usados globalmente son: intel.com (54) google.com (14) youtube.com (13)

Problema 2. Entrega a domicilio (50%)

Debido a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, han cambiado las estrategias de venta de las tiendas comerciales y esto se ha visto reflejado en las constantes promociones de reparto a domicilio que se han ofertado a los clientes. Estas estrategias de mercado han sido bien evaluadas por la comunidad dado que aporta a que las personas no salgan de sus casas para generar una compra.

Hoy usted tendrá un archivo de nombre **ventas.txt**, el cual contiene información de las diferentes compras realizadas por los clientes en las diversas tiendas comerciales presentes en la región de Coquimbo, este archivo posee la siguiente estructura:

rut-sexo-edad-sector-tienda-monto

donde,

rut: dato de tipo string que pertenece a la persona que realiza la compra.

sexo: dato de tipo string que pertenece a la persona que realiza la compra.

edad: dato de tipo entero que representa a la edad de la persona que realiza la compra.

sector: dato de tipo string que hace referencia al sector donde vive la persona que realiza la compra.

tienda: dato de tipo string que hace referencia a la tienda comercial donde se ha realizado la compra.

monto: dato de tipo entero que corresponde al valor de la compra realizada por la persona.

Su tarea el día de hoy es desarrollar un programa que entregue la siguiente información:

1. Obtener para hombres y mujeres el porcentaje de clientes según los siguientes tramos de edad: entre 18 y 30 años, entre 31 y 50 años y desde 51 años en adelante. (20%)
2. Indique la tienda comercial que generó el mayor ingreso de ventas y sobre esta tienda indicar los sectores en los que se realizaron 9 ventas o más. Recuerde considerar que puede existir más de una tienda con el mayor ingreso de ventas. (40%)
3. Indicar el promedio de ventas por cada tienda y sector. (40%)

Al archivo .py de solución debe nombrarlo de la siguiente manera:

CXP APELLIDO_PATERO PRIMER_NOMBRE

Donde X será el número de su paralelo, y P será el número del problema.

Ejemplo:

C51 CARTMAN ERIC.py

ventas.txt	Salida por pantalla
11640419-F-87-Sector 6-Hiple-364722 24023856-M-56-Sector 2-Hiple-392656 18057390-F-72-Sector 6-Elpola-140856 6767548-M-40-Sector 1-Palabela-322967 15521197-F-71-Sector 1-Palabela-116331 7650695-M-60-Sector 3-Hiple-288509 2079413-M-51-Sector 6-Faris-269956 22477317-M-68-Sector 6-Hiple-430329 7647063-M-67-Sector 1-Faris-105901 11059658-M-63-Sector 1-Hiple-139425 14162015-M-49-Sector 5-Faris-370417 1198120-M-60-Sector 1-Faris-236241 21719790-F-69-Sector 4-Rites-116410 2841664-F-33-Sector 3-Elpola-420775 21126550-F-28-Sector 5-Palabela-275679 1777517-F-45-Sector 6-Hiple-260730 24028830-F-72-Sector 1-Rites-81550 4349224-F-68-Sector 5-Elpola-196549	1) Hombres: entre 18 y 30 años 20.0 % entre 31 y 50 años 23.157894736842106 % 51 años y más 56.8421052631579 % Mujeres: entre 18 y 30 años 17.142857142857142 % entre 31 y 50 años 26.666666666666668 % 51 años y más 56.19047619047619 % 2) Con \$ 13738503.0 la Tienda comercial es: Palabela Los sectores donde realizarón más de 5 ventas son: Sector 6 Sector 1 Sector 3 3) Hiple Sector 6 \$ 266477.375 Sector 2 \$ 285464.3333333333 Sector 1 \$ 296988.8 Sector 3 \$ 249085.125 Sector 5 \$ 209244.5 Sector 4 \$ 189639.2 Elpola Sector 6 \$ 334609.5 Sector 2 \$ 243804.85714285713 Sector 1 \$ 217978.66666666666 Sector 3 \$ 390156.6666666667 Sector 5 \$ 277489.8 Sector 4 \$ 260130.6 Palabela Sector 6 \$ 277299.9 Sector 2 \$ 219261.0 Sector 1 \$ 212267.33333333334 Sector 3 \$ 240018.27272727274 Sector 5 \$ 387972.75 Sector 4 \$ 316401.4285714286 Faris Sector 6 \$ 195662.7 Sector 2 \$ 243428.83333333334 Sector 1 \$ 179333.7142857143 Sector 3 \$ 296704.2 Sector 5 \$ 294894.5 Sector 4 \$ 216185.22222222222 Rites Sector 6 \$ 167725.66666666666 Sector 2 \$ 289714.5 Sector 1 \$ 205837.33333333334 Sector 3 \$ 273112.6 Sector 5 \$ 255768.75 Sector 4 \$ 201277.4

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código.

Observaciones: Suba el archivo .py de cada problema a la tarea correspondiente en Classroom. Las entregas pasada la hora tendrán un descuento en la calificación. La hora de los servidores de Google pueden diferir de la que marca su computador, por esta razón debe enviar los archivos unos minutos antes del tiempo estipulado. Para asegurarme que leyó completamente estas instrucciones, agregue al código un comentario que contenga su nombre completo dentro de las primeras cinco líneas. Si el código no contiene el comentario, no será revisado. Una prueba respondida correctamente en un 60% corresponde a una nota 4.0.

Compromiso de honestidad

Me comprometo a ser honesto al realizar esta evaluación, y a que entregaré el resultado de mi trabajo personal. La entrega de mis respuestas en Classroom valida este compromiso.